

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Thời gian thực hiện: 01/10 – 10/10/2026

Sinh viên thực hiện: Phan Đỗ Văn Cường

Nội dung báo cáo: Ghi nhận thời gian thực thi các thuật toán sắp xếp Quicksort, Heapsort, Mergesort và hàm sort của c++

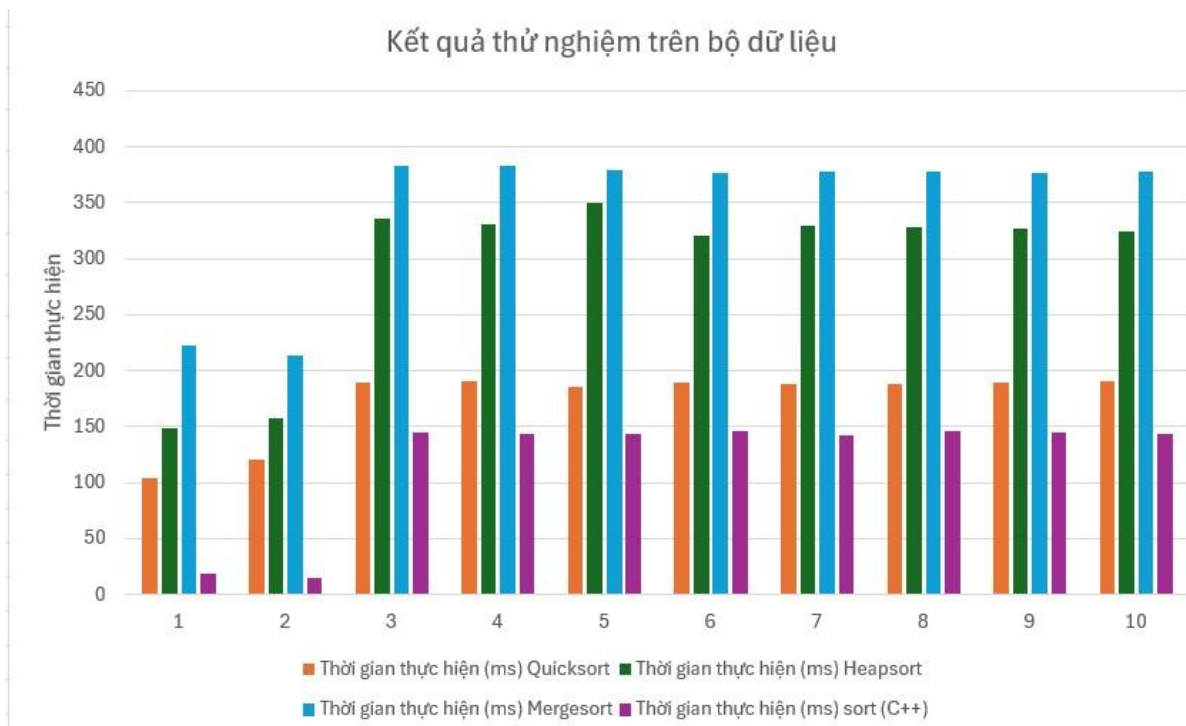
I. Kết quả thử nghiệm

1. Bảng thời gian thực hiện¹

Dữ liệu	Thời gian thực hiện (ms)			
	Quicksort	Heapsort	Mergesort	sort (C++)
1(tăng dần)	104	148	223	19
2 (giảm dần)	121	157	214	15
3 (ngẫu nhiên)	189	336	383	145
4 (ngẫu nhiên)	191	331	383	143
5 (ngẫu nhiên)	186	350	379	143
6 (ngẫu nhiên)	189	321	376	146
7 (ngẫu nhiên)	188	329	378	142
8 (ngẫu nhiên)	188	328	378	146
9 (ngẫu nhiên)	189	327	376	145
10 (ngẫu nhiên)	191	324	378	144
Trung bình	173.6	295.1	346.8	116.8

2. Biểu đồ (cột) thời gian thực hiện

¹ Số liệu chỉ mang tính minh họa



II. Kết luận:

Dựa vào kết quả đo thời gian thực thi trên 10 bộ dữ liệu, thời gian thực thi sắp xếp dữ liệu như sau: Hàm sort < Quicksort < Heapsort < Mergesort

Đối với dữ liệu dãy 1,2 (dãy tăng dần và giảm dần) : thời gian của hàm sort xử lý cực kỳ nhanh, sau đó lần lượt tới Quicksort, Heapsort, Mergesort

Đối với dữ liệu dãy từ 3 đến 10 (dãy ngẫu nhiên): thời gian chạy các thuật toán đều chậm hơn so với dãy 1,2. Hàm sort vẫn nhanh nhất sau đó tới Quicksort, Heapsort, Mergesort

III. Thông tin chi tiết – link github, trong repo gibub cần có

1. Báo cáo: <https://github.com/Vancuong00/bao-cau-thuat-toan-sap-xep>
2. Mã nguồn: <https://github.com/Vancuong00/ma-nguon-thuat-toan-sap-xepva-tao-du-lieu>
3. Dữ liệu thử nghiệm: <https://github.com/Vancuong00/du-lieu-thu-nghiemthuat-toan-sap-xep>